RETI E TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Prof. G.L. FORESTI

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

- Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Reti e Tecniche per la Comunicazione Multimediale del Corso di Studio in ***Scienze e Tecnologie Multimediali*** (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.

- E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide e dei relativi video forniti dal docente diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

LEZIONE 6

CALCOLO DELLA LARGHEZZA DI BANDA DI UN SEGNALE

TRASFORMATA DI FOURIER

• Dato un segnale tempo-variante *x(t)* la trasformata diretta di Fourier si ottiene:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

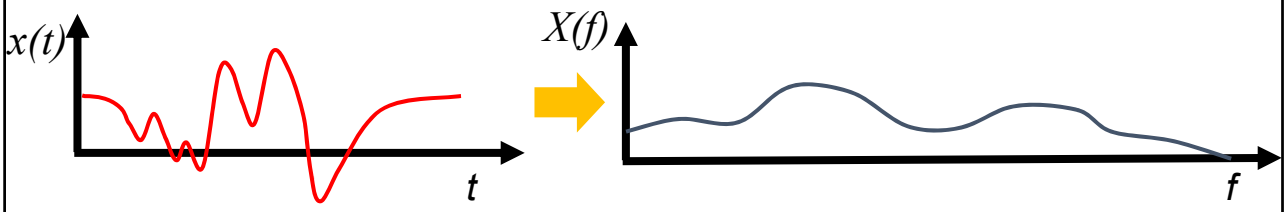
La trasformata inversa :

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

TRASFORMATA DI FOURIER (2)

• Dato un segnale tempo-variante $x(t)$ la trasformata diretta di Fourier si ottiene:

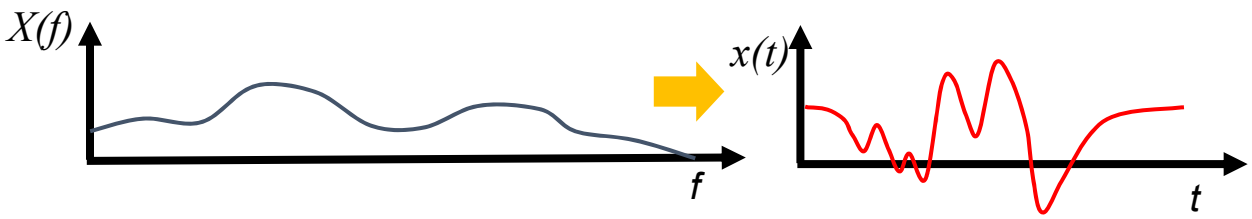
$x(t)$ ⇒ $X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$



TRASFORMATA DI FOURIER (2)

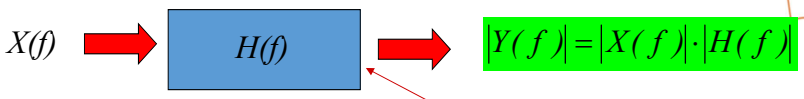
La trasformata inversa

$X(f)$ ⇒ $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$

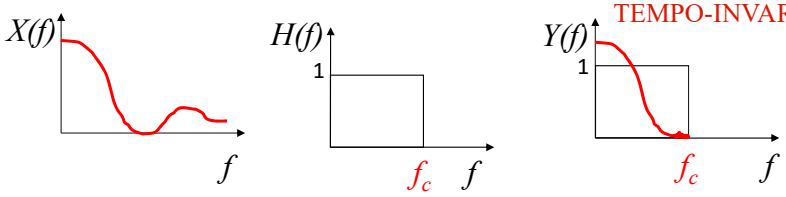


DOMINIO DELLE FREQUENZE

H(f) è la RISPOSTA in FREQUENZA (funzione di trasferimento) del canale



SISTEMA LINEARE
TEMPO-INVARIANTE



DOMINIO DELLE FREQUENZE 2D



?

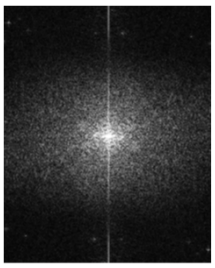
Immagine originale

FFT dell'immagine originale

DOMINIO DELLE FREQUENZE 2D



Immagine originale

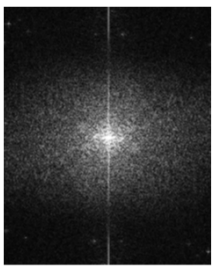


FFT dell'immagine originale

DOMINIO DELLE FREQUENZE 2D



Immagine originale



FFT dell'immagine originale

?

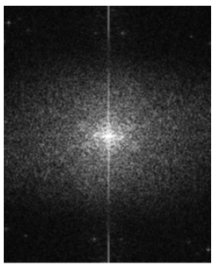
Filtro passa basso

(operando nel dominio delle frequenze)

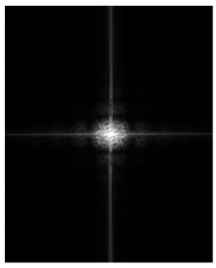
DOMINIO DELLE FREQUENZE 2D



Immagine originale



FFT dell'immagine originale



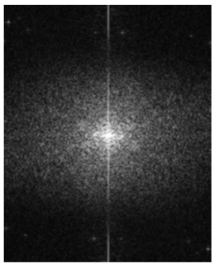
Filtro passa basso

(operando nel dominio delle frequenze)

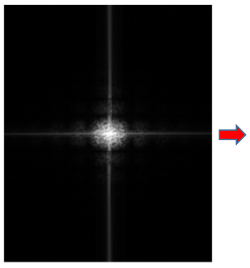
DOMINIO DELLE FREQUENZE 2D



Immagine originale



FFT dell'immagine originale



Filtro passa basso

(operando nel dominio delle frequenze)

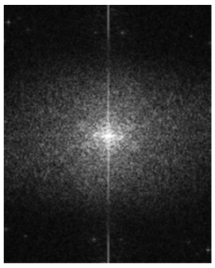
?

Filtro di media 9x9

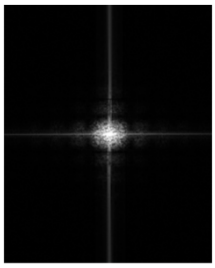
DOMINIO DELLE FREQUENZE 2D



Immagine originale



FFT dell'immagine originale



Filtro passa basso

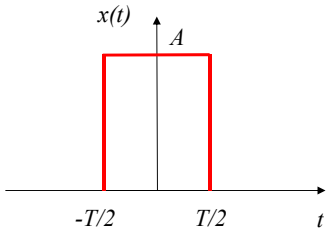
(operando nel dominio delle frequenze)



Risultato nel dominio spaziale (equivale all'applicazione di un filtro di media 9x9)

CALCOLO DELLA BANDA

- Sia assegnato il seguente segnale *x(t) (impulso rettangolare)*



$$x(t) = \begin{cases} A & -\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2} \\ 0 & altrove \end{cases}$$

CALCOLO DELLA BANDA (2)



- Si applica la trasformata di Fourier

$$X(f) = \int_{-T/2}^{T/2} A e^{-j2\pi ft}\, dt$$

$$X(f) = A \frac{1}{-2j\pi f} e^{-2j\pi ft}\Big|_{-T/2}^{T/2}$$

CALCOLO DELLA BANDA (3)



$$X(f) = A \frac{1}{-2j\pi f} e^{-2j\pi ft}\Big|_{-T/2}^{T/2} = A \frac{1}{-2j\pi f}\left[e^{-2j\pi fT/2} - e^{2j\pi fT/2}\right]$$

$$X(f) = \frac{A}{\pi f}\left[\frac{e^{j\pi fT} - e^{-j\pi fT}}{2j}\right]$$

Formula di Eulero → $\sin \pi fT$

CALCOLO DELLA BANDA (4)

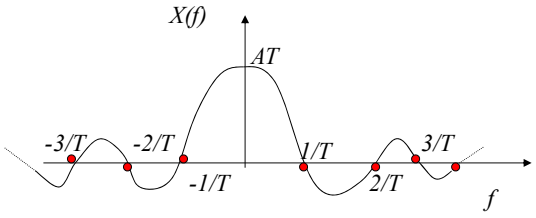
$$X(f) = \frac{A}{\pi f} \sin \pi f T = AT \frac{\sin \pi f T}{\pi T f}$$

$$X(f) = AT \frac{\sin \pi f T}{\pi f T} = AT \; sinc \, \pi f T$$

CALCOLO DELLA BANDA (5)

$$X(f) = AT \, sinc \, \pi f T$$

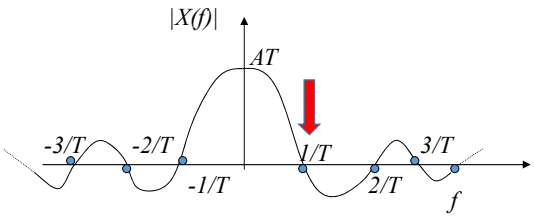
Si annulla in multipli di kπ



πfT=kπ

da cui $f=k/T$ $k=1,..,\infty$

CALCOLO DELLA BANDA (6)



- **La distribuzione in frequenza di un segnale limitato nel tempo è infinita.**
- Tuttavia si considera come banda la zona dove si concentra la maggior parte dell'energia del segnale (>90%).

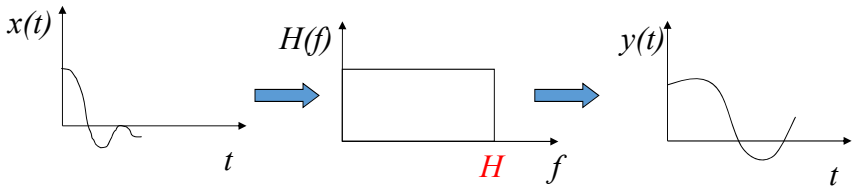
La banda del segnale può essere approssimata con il primo zero *1/T* della funzione *X(f)*

I TEOREMA DI NYQUIST

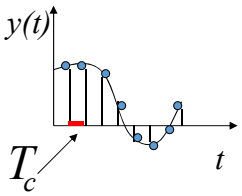
Iº TEOREMA DI NYQUIST

• Sia *x(t)* un segnale arbitrario tempo variante fatto passare attraverso un canale con larghezza di banda *H*, il segnale filtrato *y(t)* può essere ricostruito completamente utilizzando almeno *2H* campioni al secondo

Frequenza di campionamento $f_c \geq 2H$



Iº TEOREMA DI NYQUIST (2)



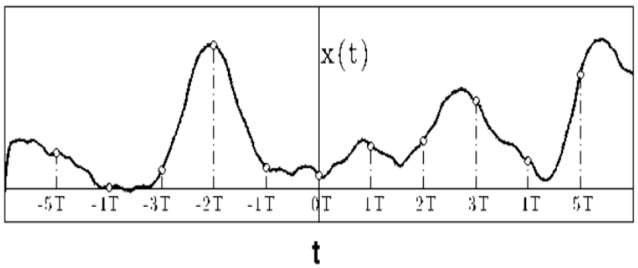
Intervallo di campionamento $T_c = \frac{1}{f_c}$

$f_c \geq 2H$ oppure $T_c \leq \frac{1}{2H}$

DIMOSTRAZIONE

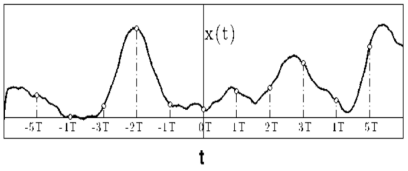
DIM del I TEOREMA DI NYQUIST

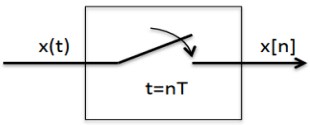
Sia assegnato un segnale *x(t)* come in figura.



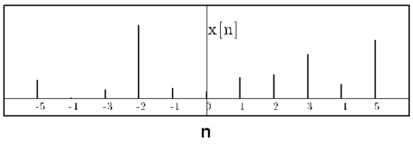
DIM del I TEOREMA DI NYQUIST (2)

Primo step – Campionare il segnale *x(t)*



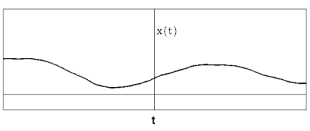


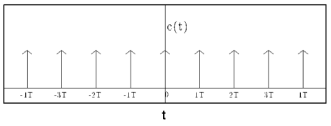
Campionamento periodico di periodo T



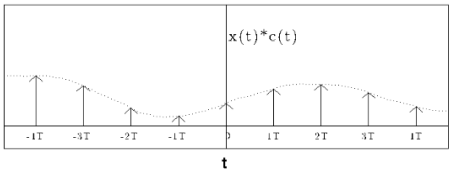
DIM del I TEOREMA DI NYQUIST (3)

L'operazione di campionamento si vede matematicamente come la moltiplicazione del segnale per una funzione *pettine di delta di Dirac*



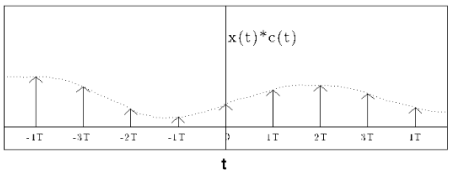


$$x_c(t) = x(t)\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT)$$



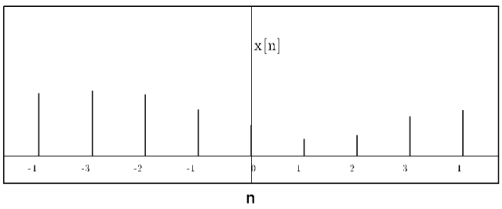
DIM del I TEOREMA DI NYQUIST (4)

$$x_c(t) = x(t)\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT)$$



$$x_c(t) = x(t)\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT) =$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT)\delta(t-kT)$$



DIM del I TEOREMA DI NYQUIST (5)

- Passiamo ora al dominio delle frequenze

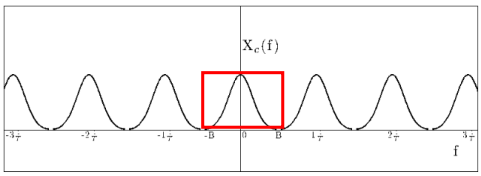
$$x_c(t) = x(t)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT) = x(t)c(t)$$

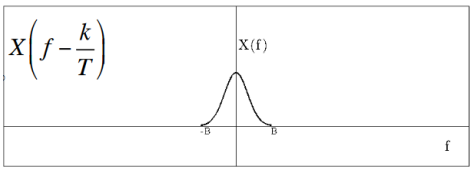
$$X_c(f) = X(f)\otimes C(f) \quad \Rightarrow \quad X_c(f) = X(f)\otimes C(f) = X(f)\otimes\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{k}{T}\right)$$

$$X_c(f) = X(f)\otimes C(f) = X(f)\otimes\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X(f)\otimes\delta\left(f-\frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X\left(f-\frac{k}{T}\right)$$

DIM del I TEOREMA DI NYQUIST (6)

$$X_c(f) = X(f) \otimes C(f) = X(f) \otimes \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f)\otimes\delta\left(f-\frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(f-\frac{k}{T}\right)$$





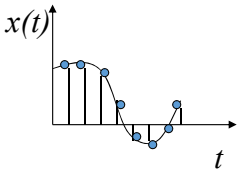
…antitrasformando nel dominio del tempo di ottiene esattamente *x(t)*

II TEOREMA DI NYQUIST

IIº TEOREMA DI NYQUIST



• Stabilisce la massima velocità trasmissiva di un segnale digitale su un canale privo di rumore

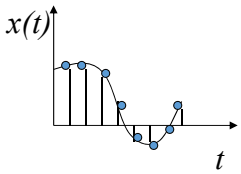


Massima velocita' di trasmissione R su un canale privo di rumore con larghezza di banda H per un segnale a L livelli

$$R = 2H \log_2 L$$ *simboli/sec (baud)*

IIº TEOREMA DI NYQUIST (2)





Massima velocità di trasmissione R su un canale privo di rumore con larghezza di banda H per un segnale *binario*

$$R = 2H$$ *bit/sec*

IIº TEOREMA DI NYQUIST (3)



• Teoricamente, si potrebbe pensare che aumentando il numero di livelli si potrebbe ottenere una qualsiasi velocità di trasmissione.

$$R = 2H \log_2 L$$

• In realtà, aumentare il numero di livelli significa "complicare" il lavoro del ricevitore che deve distinguere tra un grosso numero di valori molto simili.

•Questo aumenta la probabilità di errore e ...

Diminuisce l'affidabilità del sistema di trasmissione

ESERCIZIO



• Sia assegnato un canale privo di rumore con larghezza di banda H=3kHz

• Qual è la massima velocità di trasmissione per segnali binari ?

Non si possono trasmettere segnali binari (V=2) ad una velocità superiore a

$$R = 2H = 2x3x10^3 \, bit/\sec = 6000 bit/\sec$$

ESERCIZIO (2)



• Si supponga di dover trasmettere dati ad una velocità di 160 kbps su un canale ideale privo di rumore di larghezza di banda H=20 kHz

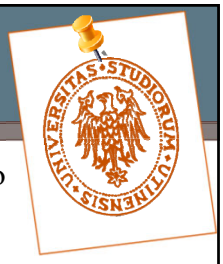
• Quanti livelli del segnale si devono utilizzare ?

$$R = 2H \log_2 L$$

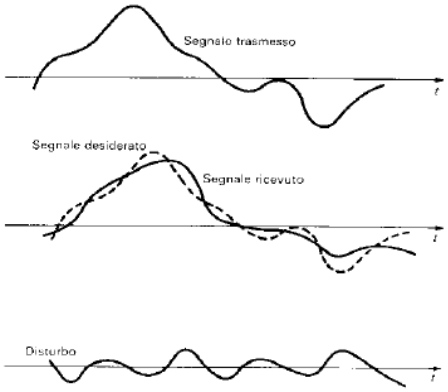
$$160x10^3 = 2x20x10^3 \log_2 L$$

$$\frac{160x10^3}{2x20x10^3} = \log_2 L \Rightarrow \log_2 L = 4 \Rightarrow L = 2^4 = 16 \; livelli$$

RUMORE



• Scostamento effettivo del segnale ricevuto da quello ideale desiderato (trasmesso)



TIPI DI RUMORE



- Disturbi indipendenti (additivi) dal segnale trasmesso

  → Rumore termico

  Rumore a impulsi

- Disturbi dipendenti dal segnale trasmesso

  → Distorsioni di ampiezza

  Distorsioni di fase

TIPI DI RUMORE (2)



- Il rumore termico è il rumore indotto dal movimento casuale degli elettroni nel mezzo trasmissivo. Tale rumore crea un segnale addizionale.

  → Rumore bianco addittivo Gaussiano

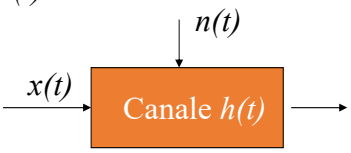
  Addittivo in quanto si somma normalmente al segnale utile

  Bianco in quanto non dipende dalla frequenza, a differenza del rumore 'colorato'

- Il rumore a impulsi è il rumore causato da fonti esterne (ad esempio un fulmine) che possono provocare un cambiamento del segnale.

CANALE CON RUMORE

- Nel caso di canale reale (corrotto da rumore) si deve tenere in considerazione il rapporto segnale (S) / rumore (N) (*Signal-to-noise ratio SNR*), dove S e N rappresentano rispettivamente la potenza del segnale $x(t)$ e del rumore $n(t)$.



$$y(t) = x(t) * h(t) + n(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi)h(t-\xi)d\xi + n(t)$$

$$|Y(f)| = |X(f)| \cdot |H(f)| + N(f)$$

Il rapporto segnale/rumore (SNR) si misura in decibel (dB)

$$SNR_{dB} = 10Log_{10}\frac{S}{N}$$

TEOREMA DI SHANNON

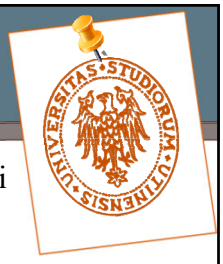
TEOREMA DI SHANNON



• La massima velocità di trasmissione su un canale reale (corrotto da rumore) di larghezza di banda H e caratterizzato da un rapporto segnale/rumore (S/N), è dato da:

$$R = H\,log_2(1+\frac{S}{N})$$

ESEMPIO 1



• Sia assegnato un canale di comunicazione per trasmettere segnali vocali (sistema telefonico).

• Calcolare la massima velocità di trasmissione.

• Il canale reale di tipo telefonico ha una larghezza di banda pari a circa H=3kHz (da 300 Hz a 3300 Hz) ed è caratterizzato da un rapporto segnale/rumore S/N=3162

$$R = 3x10^3 \log_2(1+3162)$$

$$R = 3000x11{,}62 = 34{,}86\ kbps$$

ESEMPIO 2



• Sia assegnato un canale di comunicazione con larghezza di banda pari a 5 MHz e SNR=63

• Calcolare la massima velocità di trasmissione ed il numero necessario di livelli del segnale.

• La massima velocità di trasmissione è data dal Teorema di Shannon

$$R = 5x10^6 \log_2(1+63) = 3x10^7 \ bps$$

ESEMPIO 3



• Quindi la massima velocità teorica raggiungibile è pari a

$$R = 3x10^7 \ bps$$

• Per aumentare l'affidabilità del canale possiamo decidere di trasmettere ad una velocità leggermente inferiore, ad esempio 20 Mbps.

• Applicando il II Teorema di Nyquist si ottiene

$$R = 2H \log_2 L$$

ESEMPIO 3 (2)



- …da cui …..

$$20x10^6 = 2x5x10^6 \log_2 L$$

$$\frac{20x10^6}{10x10^6} = \log_2 L$$

$$2 = \log_2 L \qquad L = 4$$



DOMANDE DI TEORIA

DOMANDE DI TEORIA



(a) Come si calcola la larghezza di banda di un segnale ?

(b) Descrivere le principali caratteristiche della funzione risposta in frequenza di un canale trasmissivo

(c) Enunciare il primo teorema di Nyquist

(d) Enunciare il secondo teorema di Nyquist

(e) Dare la definizione di rumore e elencare i principali tipi di rumore che affliggono un segnale

DOMANDE DI TEORIA (2)



(f) Enunciare il primo teorema di Shannon

(g) Descrivere le principali caratteristiche di un canale reale corrotto da rumore

(h) Dare la definizione di rapporto segnale-rumore

Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

